

odin1 建图 & 重定位 建议调用流程 v0.1.0

文档说明

本文档介绍典型场景下建议的建图 & 重定位功能调用流程

概念说明

1. 设备：odin1 设备
2. 主机：连接odin1并运行上位机调用api的设备
3. 设备运行模式：odin1 提供【算法】和【传感器】两种主要运行模式
 - a. 传感器运行模式：设备仅上传所有传感器原始数据
 - b. 算法运行模式：odin1 设备内部算法的运行模式，分别是里程计模式，SLAM模式，和重定位模式
4. 地图文件：odin1 内部算法在SLAM模式下生成的特殊格式地图文件

整体流程

建议将设备初始化开流后保持与设备连接，通过特定api对设备工作模式（raw / slam），算法工作模式（odom，建图，重定位），以及特定数据流的开关进行控制，确保设备响应速度，避免与设备反复重连及设备内部反复重新初始化。

具体流程

1. 设备连接 & 初始化

Code block

```
1 // 初始化 sdk, 准备与设备连接
2 lidar_system_init(lidar_device_callback_t cb);
3
4 // lidar_device_callback 内处理设备连接:
5 lidar_create_device(lidar_device_info_t *dev_info, device_handle *device);
6
7 // 获取设备版本
8 lidar_get_version(device_handle device);
9
10 // 获取标定文件
11 lidar_get_calib_file(device_handle device, const char* path);
```

```
12
13 // 注册数据回调
14 lidar_register_stream_callback(odinDevice, data_callback_info);
15
16 // 初始化设备
17 lidar_open_device(device_handle device);
```

2. 建图

a. 设备连接 & 初始化状态下，开始建图

Code block

```
1 // 使能内部算法, int type = LIDAR_MODE_SLAM;
2 lidar_set_mode(odinDevice, type);
3
4 // 配置算法运行模式至SLAM模式: 将 "map_mode" 参数设置为 1
5 // "map_mode" 设置不同的值对应分别为
6 // 0: 正常里程计模式
7 // 1: 建图SLAM模式
8 // 2: 重定位模式
9 lidar_set_custom_parameter(device_handle device, const char* param_name,
10 const void* value_data, size_t value_length);
11
12 // 将保存地图标志位 "save_map" 参数初始化为 0
13 lidar_set_custom_parameter(device_handle device, const char* param_name,
14 const void* value_data, size_t value_length);
15
16 // 设备开流, 算法开始运行, 可以开始移动设备正常建图
17 lidar_start_stream(device_handle device, int type, uint32_t
18 &dt_of_subframe_odr);
```

b. 设备连接 & 初始化 & 建图状态下，保存 & 获取地图

Code block

```
1 // 设备内部保存当前建图文件: 将 "save_map" 参数设置为 1
2 lidar_set_custom_parameter(device_handle device, const char* param_name,
3 const void* value_data, size_t value_length);
4
5 // 查询建图文件是否保存完成: 读取到 "save_map" 参数由 1 变 0
6 int value = 0;
7 int result = lidar_get_custom_parameter(odinDevice, "save_map", &value);
8
9 // 当设备内部地图保存完成后, 获取设备中的地图文件至主机
```

```

9  lidar_get_mapping_result(device_handle device, const char* dest_dir, const
    char* file_name);
10
11  // 保存地图并不会停止建图, 可选择继续运行并再次保存 & 获取地图

```

b. 设备连接 & 初始化 & 建图状态下, 取消建图

Code block

```

1  // 将设备切换到传感器模式, 保留原始传感器输出, 关闭内部算法, int type =
    LIDAR_MODE_RAW;
2  lidar_set_mode(odinDevice, type);
3
4  // 如需完全停止内部算法和数据输出, 调用以下 api
5  // lidar_stop_stream(device_handle device, int type);
6
7  // 重新执行 2.a 即可重新开始建图

```

3. 重定位: 该模式要求 odin1 SLAM模式生成并上传的地图文件, 用于传入设备运行重定位

a. 设备连接 & 初始化状态下, 开始重定位

Code block

```

1  // 配置算法运行模式至重定位模式: 将 "map_mode" 参数设置为 2
2  // "map_mode" 设置不同的值对应分别为
3  // 0: 里程计模式
4  // 1: SLAM模式
5  // 2: 重定位模式
6  lidar_set_custom_parameter(device_handle device, const char* param_name,
    const void* value_data, size_t value_length);
7
8  // 指定和传入重定位使用的地图文件, 不传入则无法正常运行
9  lidar_set_relocalization_map(device_handle device, const char* abs_path);
10
11 // 设备开流, 算法开始运行
12 lidar_start_stream(device_handle device, int type, uint32_t
    &dtof_subframe_odr);

```

b. 设备连接 & 初始化 & 建图状态下, 停止重定位

Code block

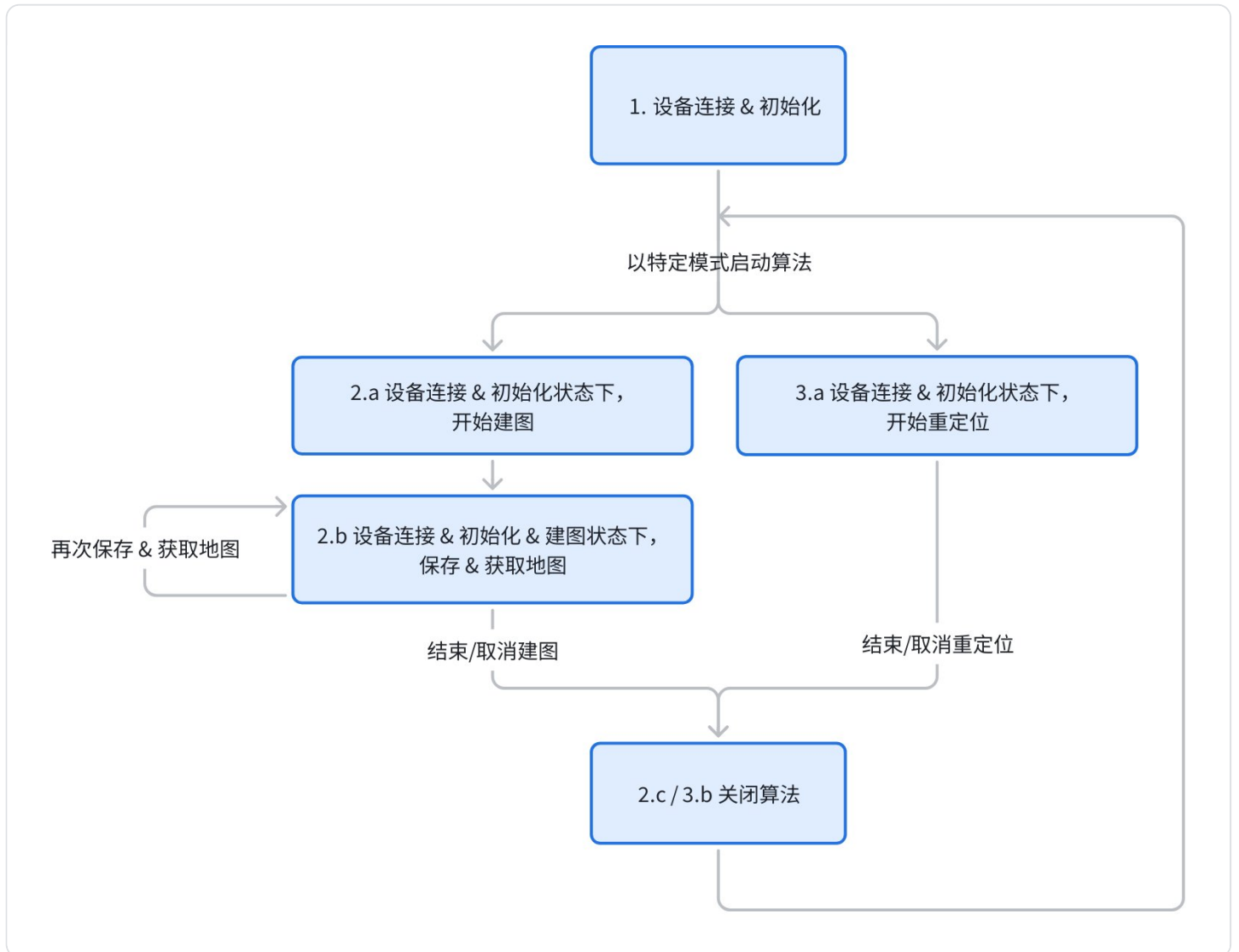
```

1  // 将设备切换到传感器模式, 保留原始传感器输出, 关闭内部算法, int type =
    LIDAR_MODE_RAW;

```

```
2  lidar_set_mode(odinDevice, type);
3
4  // 如需完全停止内部算法和数据输出, 调用以下 api
5  // lidar_stop_stream(device_handle device, int type);
6
7  // 重新执行 3.a 即可重新开始建图
```

流程图总结:



注意事项

1. 目前不支持动态切换设备运行模式和算法运行模式, 请先如需切换请先停止算法, 完成相关配置后重新启动算法